

第八届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
机械类计算机绘图试卷

时间：180 分钟，共计 300 分。以考号为文件名称建立文件夹，每个大题建一个子文件夹，放在 D 盘中，标题栏中右下角填写考号（不能填写学校和姓名）。

第一题 按“手动换向阀”各零件图的尺寸创建零件三维模型，将零件组装成装配体，绘制出手动换向阀的装配图；改正装配过程中出现的错误。（150 分）

各个零件、装配体及装配图分值如下：

- 1、建立各零件的三维模型共计 90 分。 2、将零件组装成手动换向阀 30 分（包括装配体、爆炸图、改正错误）。 3、将组装的手动换向阀绘制成二维装配图 30 分。

一、手动换向阀建模及组装要求

- 1、手动换向阀共计 15 种零件，手动换向阀的装配示意图如下图所示，请按正确的方式组装。
- 2、装配体中使用的标准件，不可以使用软件中自带的标准件，必须自画；标准件建模时，只绘出主要结构，工艺结构如倒角、圆角等工艺结构可以省略。
- 3、爆炸图按零件拆、装顺序摆放。
- 4、手动换向阀在装配过程中如出现干涉、错误应改成你认为正确的形式。

二、手动换向阀装配图的绘制请注意以下问题

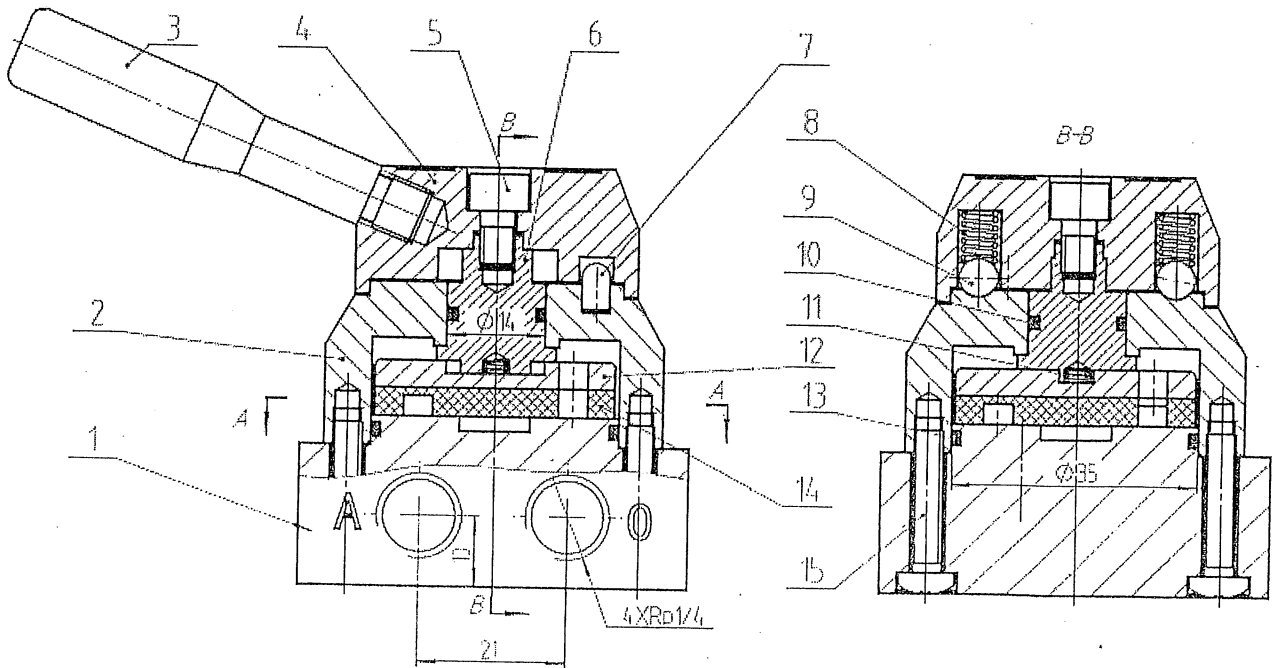
- 1、图纸幅面自定；比例自定；图线：粗实线 0.5，细实线 0.25；字体（长仿宋_GB2312）：字高 3.5；箭头：宽 1，长 3.3。
- 2、装配图绘制包括一组视图，必要的尺寸，技术要求，标题栏和明细表。
- 3、标题栏填写部件名称、比例等内容，考号填写在右下角；明细栏填写的内容参阅右边的表格。
- 4、标准件的画法应符合国标规定。

手动换向阀主要技术参数

- 1.额定压力：0.1~0.8Mpa。
- 2.最大压力：1.2Mpa。
- 3.工作温度：-5~60°。

技术要求

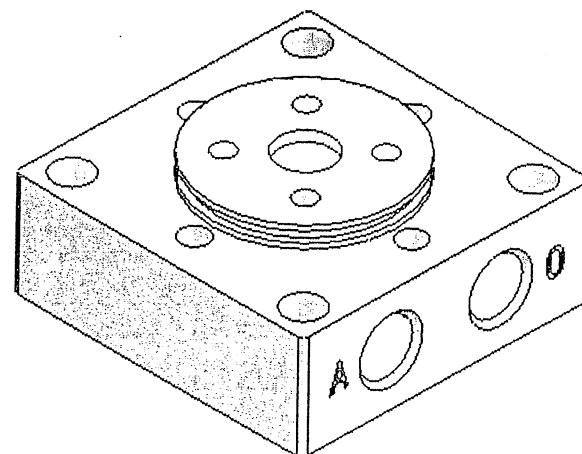
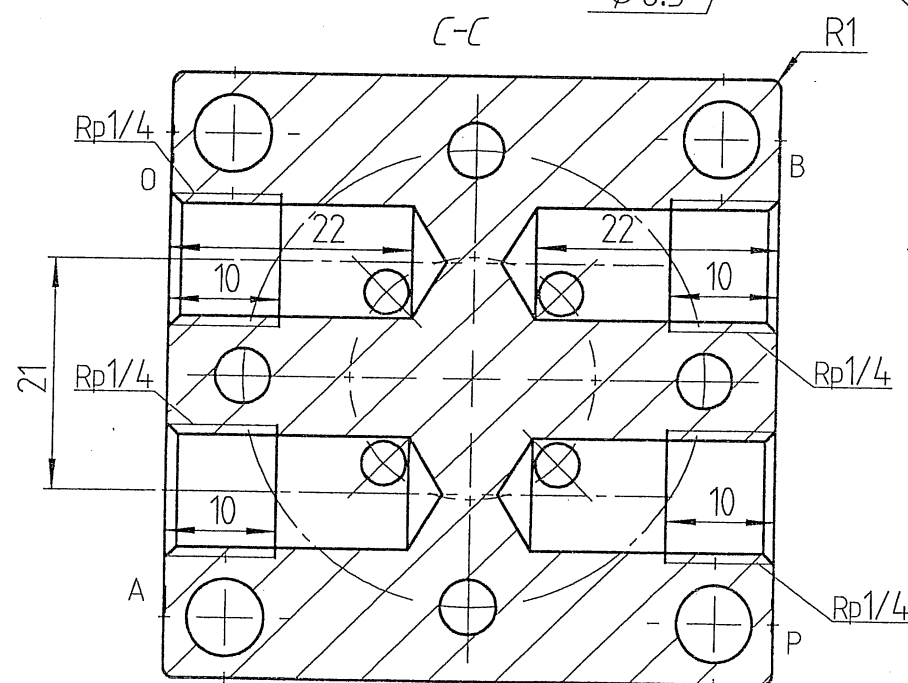
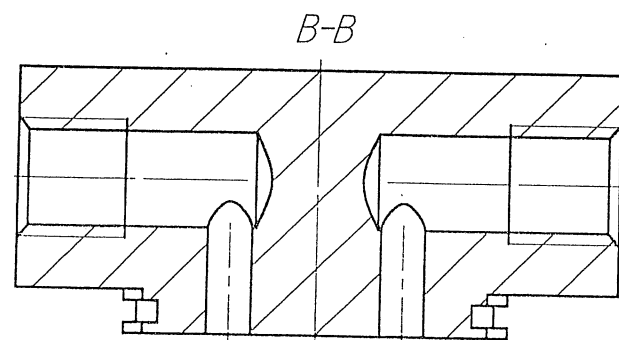
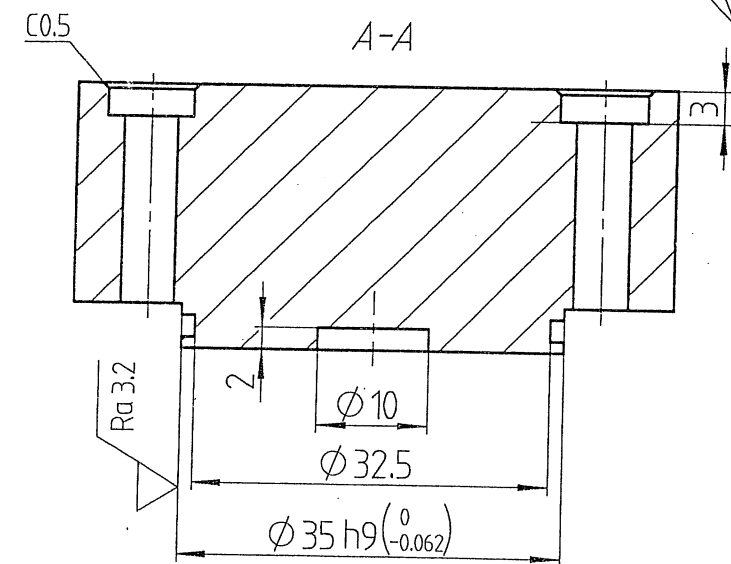
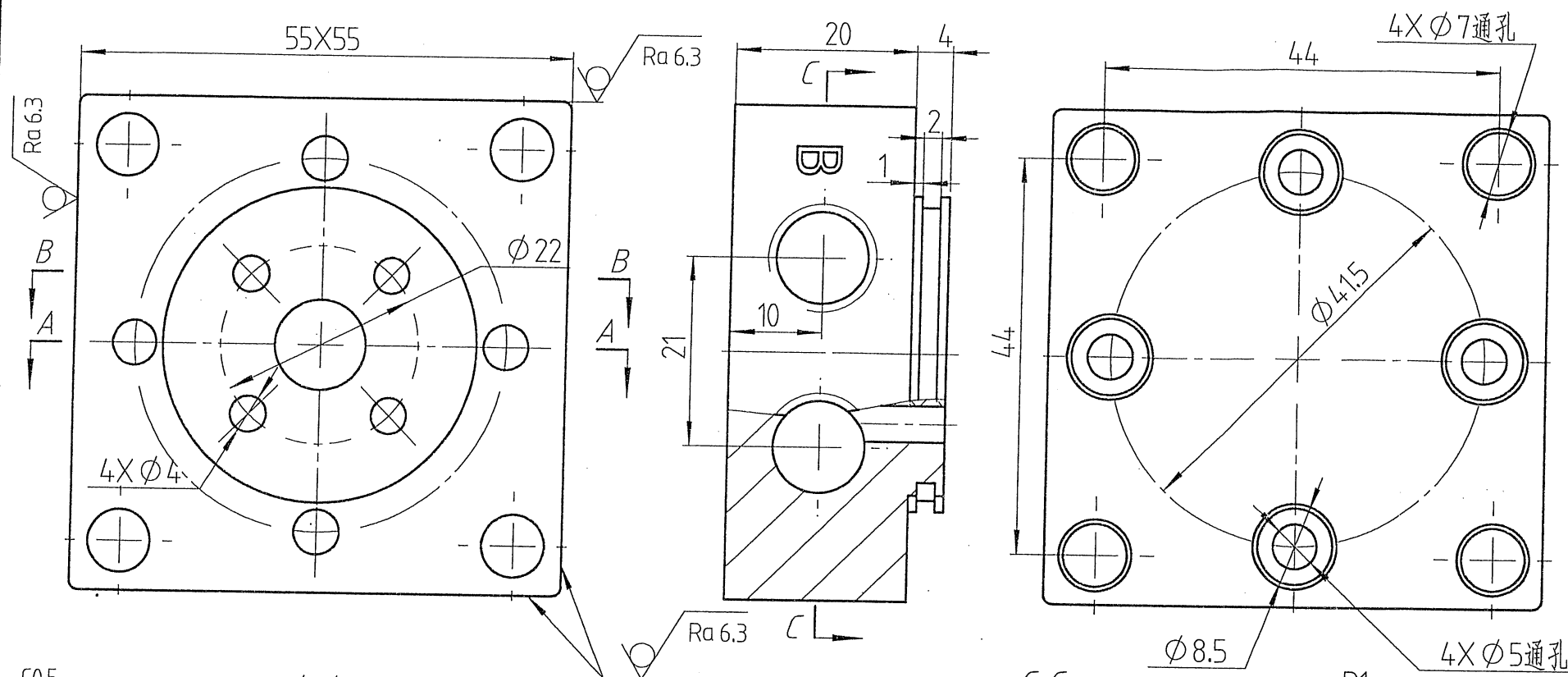
- 1.装配后摆杆转动灵活。
- 2.加压 1.2Mpa 保压 12 小时，压力下降小于 10%。



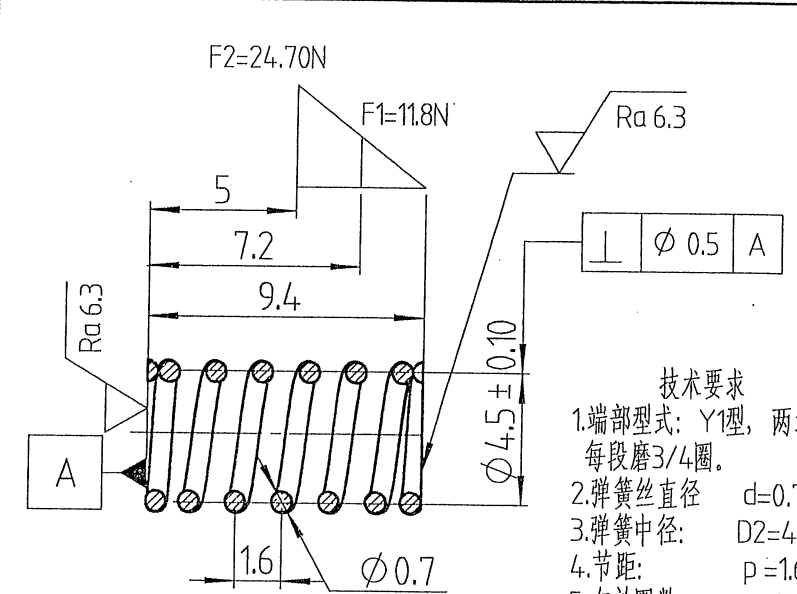
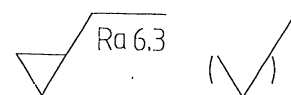
手动换向阀示意图
零件序号表示的内容参阅右边的表格

零件名称、材料及数量

序号	代 号	名 称	数量	材 料	重量 g	备 注
1	SDF-01	阀体	1	LY12	137	
2	SDF-02	连接件	1	LY12	60	
3	SDF-03	手柄	1	45	42	
4	SDF-04	阀上盖	1	LY12	43	
5	GB/T70.1-2008	内六角螺钉 M5×8	1	Q235	3.1	
6	SDF-05	内芯	1	LY12	5.6	
7	SDF-06	挡芯轴	1	45	0.6	
8	SDF-07	钢球压紧弹簧	2	65Mn	0.3	
9	SDF-09	钢球 5.5	2	GCr15	0.7	
10	JB/T6659-2007	o 型圈 11.2×2	1	橡胶	0.1	
11	SDF-08	压紧弹簧	1	65Mn	0.1	
12	SDF-09	配气盘	1	LY12	9	
13	JB/T6659-2007	o 型圈 32.5×2	1	橡胶	0.3	
14	SDF-10	配气盘垫	1	橡胶	3.1	
15	GB/T818-2000	螺钉 M4×20	4	Q235	2.8	

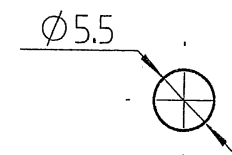


- 技术要求
1. 本件采用型材加工。
 2. 未注倒角C1, 未注圆角R1。
 3. 在进出气口打上字母标记, 参看C-C视图。

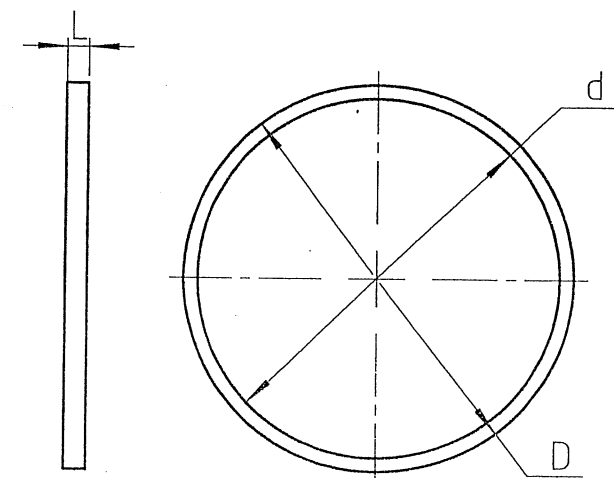


- 技术要求
1. 端部型式: Y1型, 两端圈并紧, 每段磨3/4圈。
 2. 弹簧丝直径 $d=0.7$
 3. 弹簧中径: $D2=4.5$
 4. 节距: $p=1.6$
 5. 有效圈数: $n=5$
 6. 总圈数: $n1=7$
 7. 展开长度: $L=99.4$
 8. 旋向: 右
 8. 热处理后硬度: 45-50HRC

序号	8	名称	钢球压紧弹簧	比例	2:1	数量	1	材料	65Mn
----	---	----	--------	----	-----	----	---	----	------



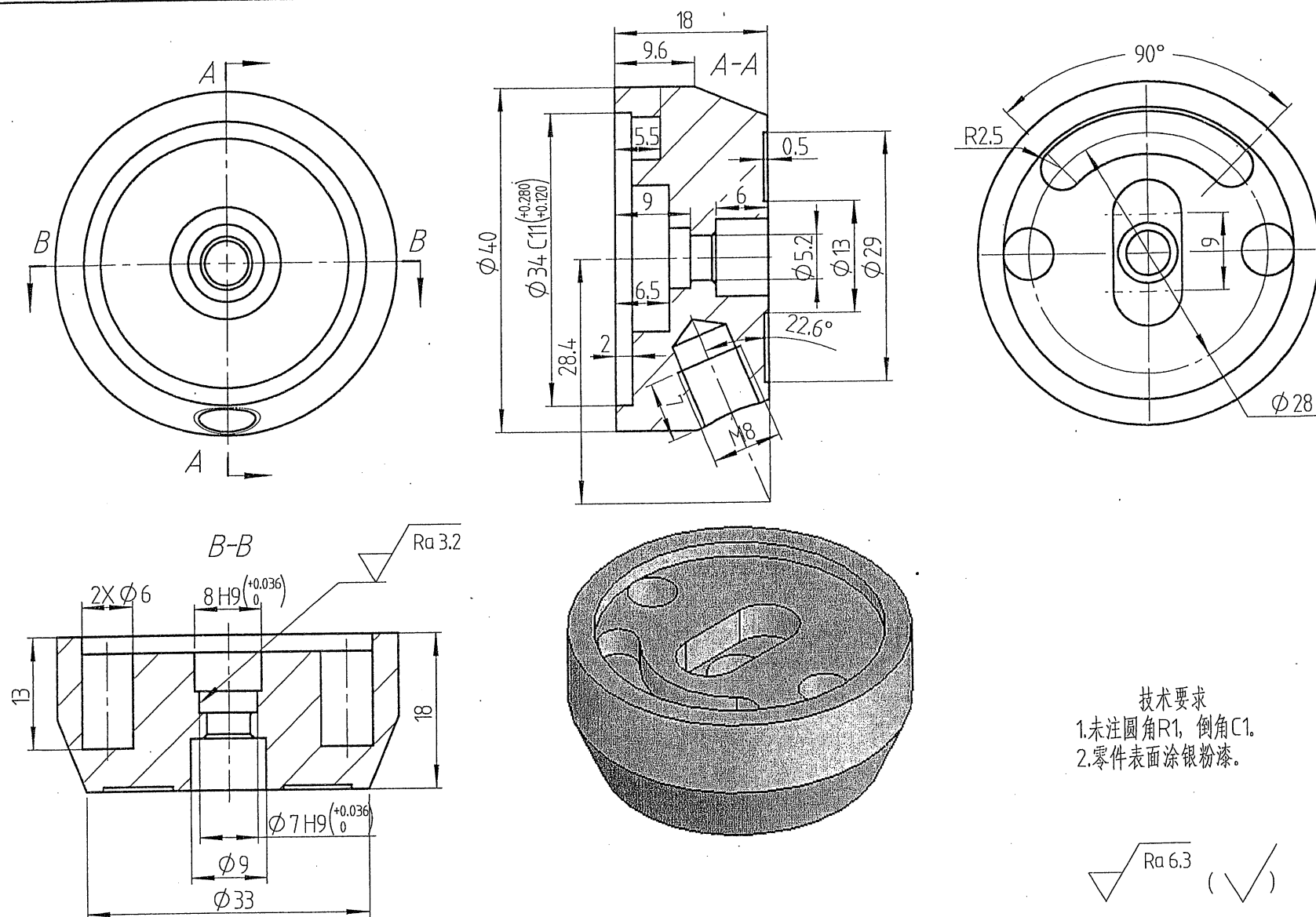
序号	9	名称	钢球	比例	2:1	数量	2	材料	GCr15
----	---	----	----	----	-----	----	---	----	-------



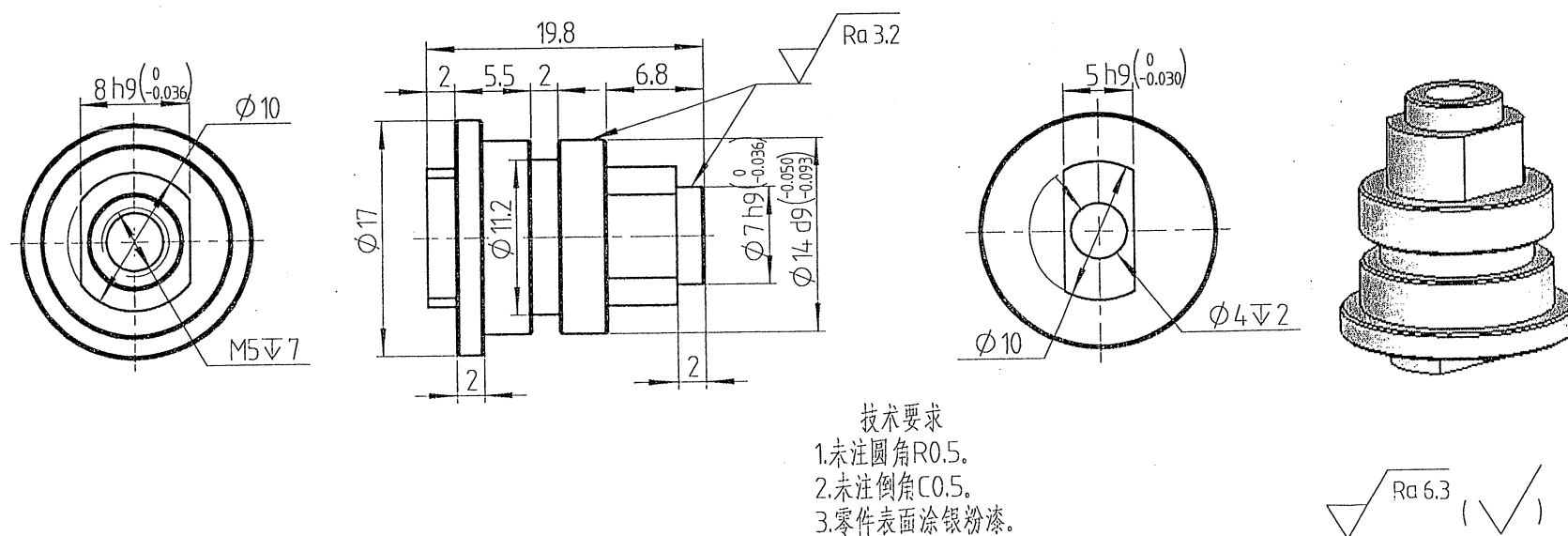
序号	10	13	名称	O型圈	比例	1:1	数量	各1	材料	耐油橡胶

序号	10、13	名称	O型圈	比例	1:1	数量	各1	材料	耐油橡胶
----	-------	----	-----	----	-----	----	----	----	------

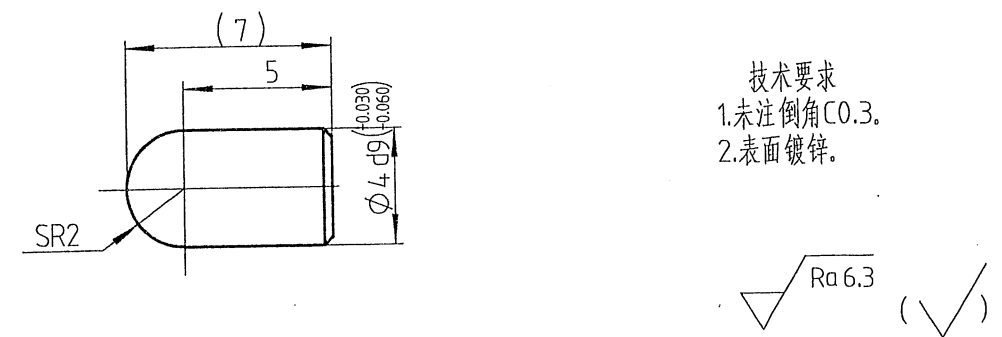
序号	1	名称	阀体	比例	1:1	数量	1	材料	YL12
----	---	----	----	----	-----	----	---	----	------



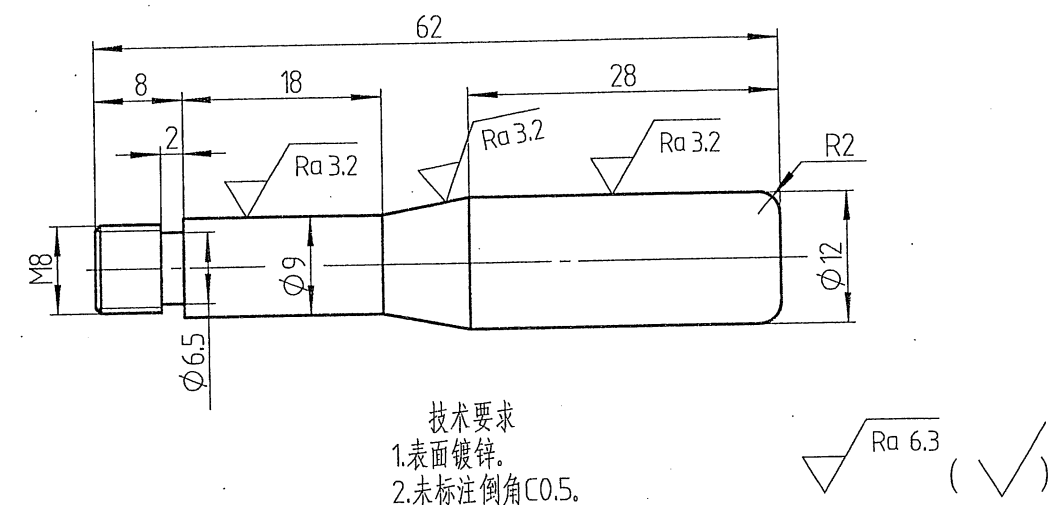
序号	4	名称	阀上盖	比例	1:5	数量	1	材料	45
----	---	----	-----	----	-----	----	---	----	----



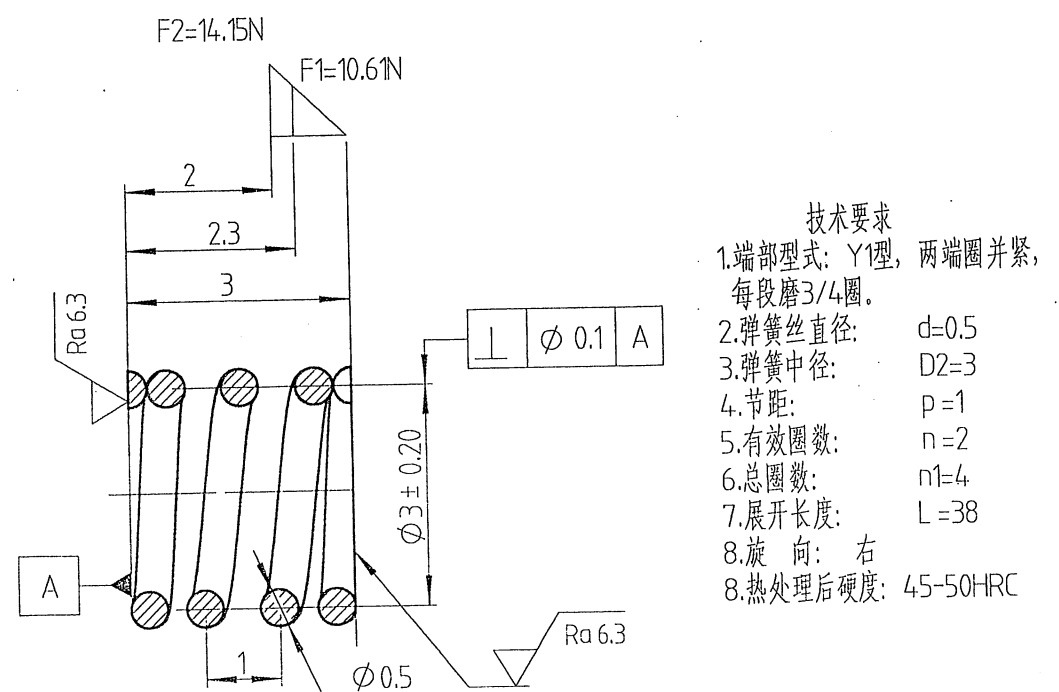
序号	6	名称	内芯	比例	2:1	数量	1	材料	YL12
----	---	----	----	----	-----	----	---	----	------



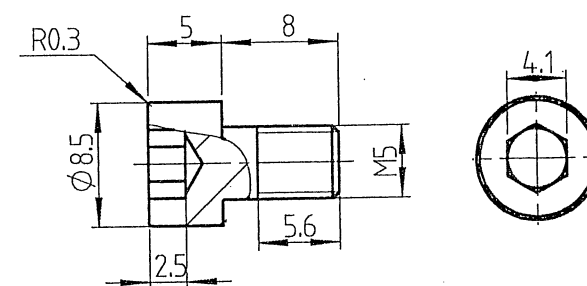
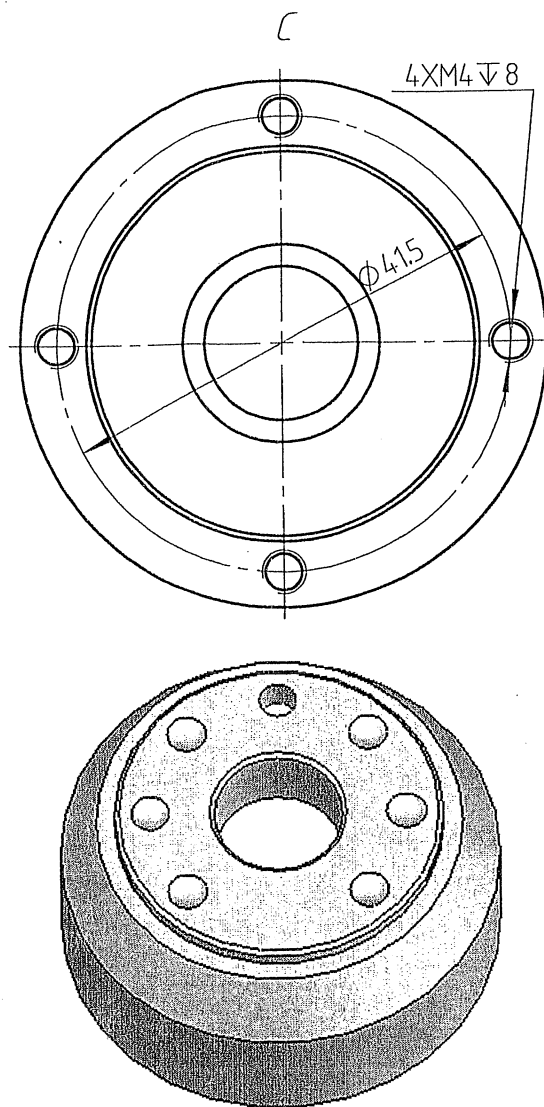
序号	7	名称	档芯轴	比例	4:1	数量	1	材料	45
----	---	----	-----	----	-----	----	---	----	----



序号	3	名称	手柄	比例	1.5:1	数量	1	材料	45
----	---	----	----	----	-------	----	---	----	----

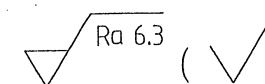


序号	11	名称	压紧弹簧	比例	10:1	数量	1	材料	65Mn
----	----	----	------	----	------	----	---	----	------

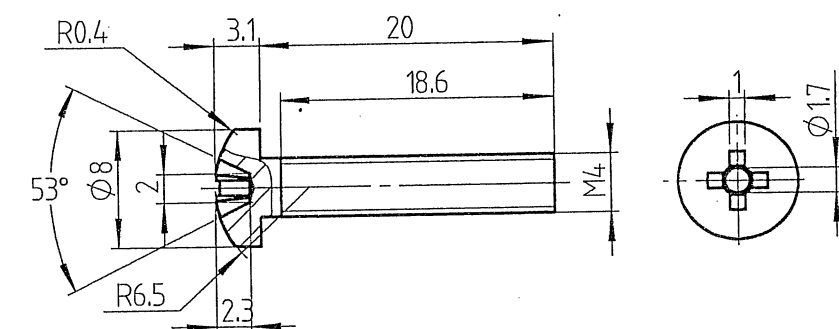


技术要求

- 1.表面发黑处理。
- 2.未标注倒角C0.5。

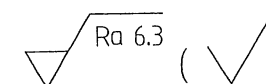


序号	5	名称	内六角螺钉	比例	2:1	数量	1	材料	45
----	---	----	-------	----	-----	----	---	----	----

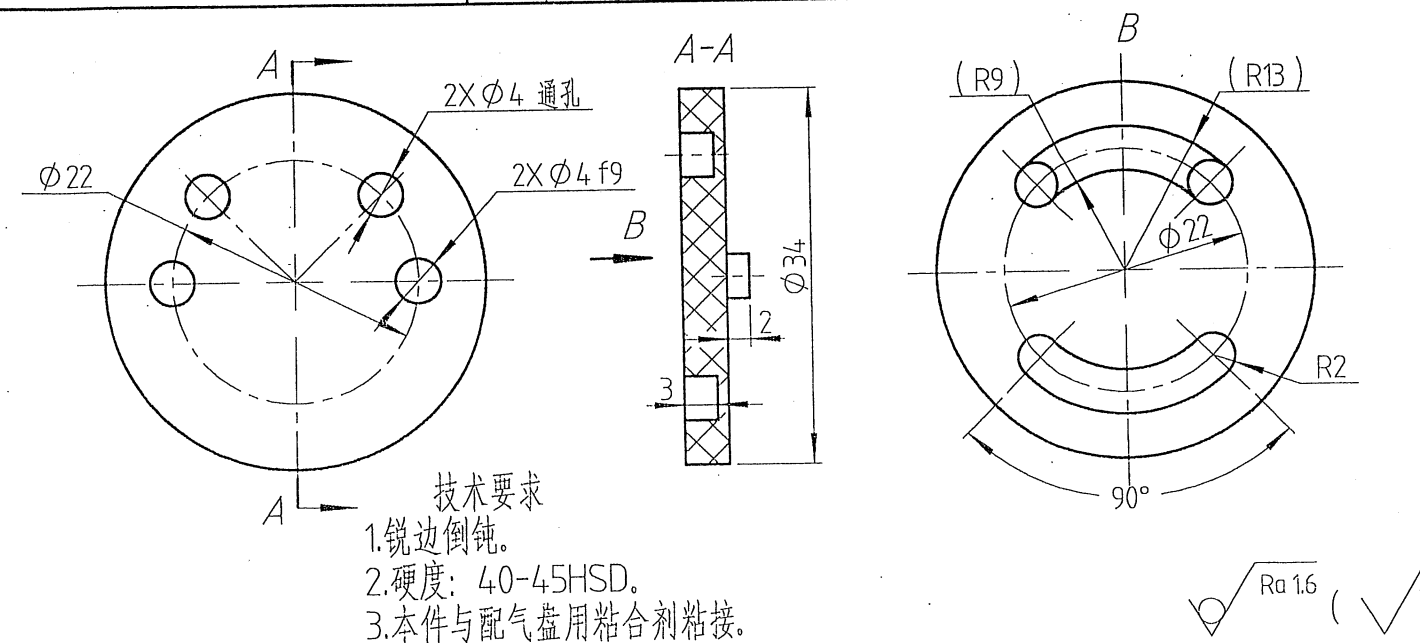
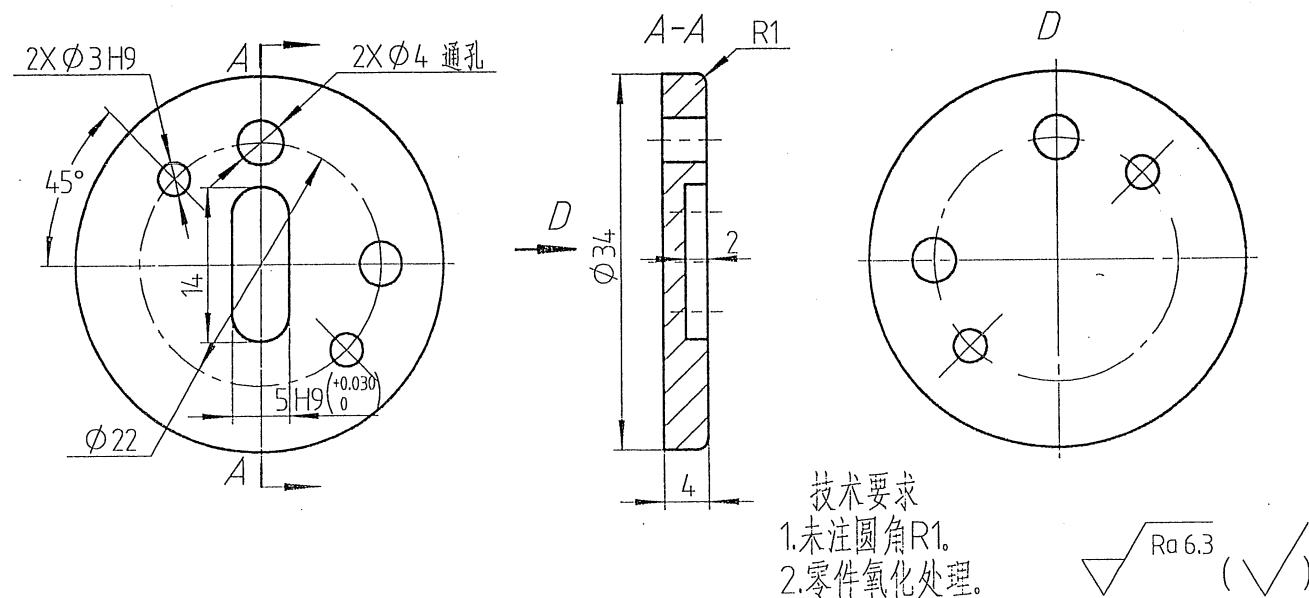


技术要求

- 1.表面镀锌。
- 2.未标注倒角C0.5。



序号	15	名称	螺钉	比例	2:1	数量	4	材料	45
----	----	----	----	----	-----	----	---	----	----



序号	12	名称	配气盘	比例	1.5:1	数量	1	材料	LY12	序号	14	名称	配气盘垫	比例	1.5:1	数量	1	材料	耐油橡胶
----	----	----	-----	----	-------	----	---	----	------	----	----	----	------	----	-------	----	---	----	------

该轴轴线相对应左端面的垂直度 0.02，两轴线的平行度 0.02，左端面相对于右端面的垂直度 0.02。

The technical drawing includes:

- A cross-sectional view (A-A) showing internal components like gears, shafts, and bearings with various dimensions and tolerances.
- A front view showing the overall shape and mounting feet.
- A side view showing the profile of the pump housing.
- An exploded view showing the assembly sequence of parts.

技术要求

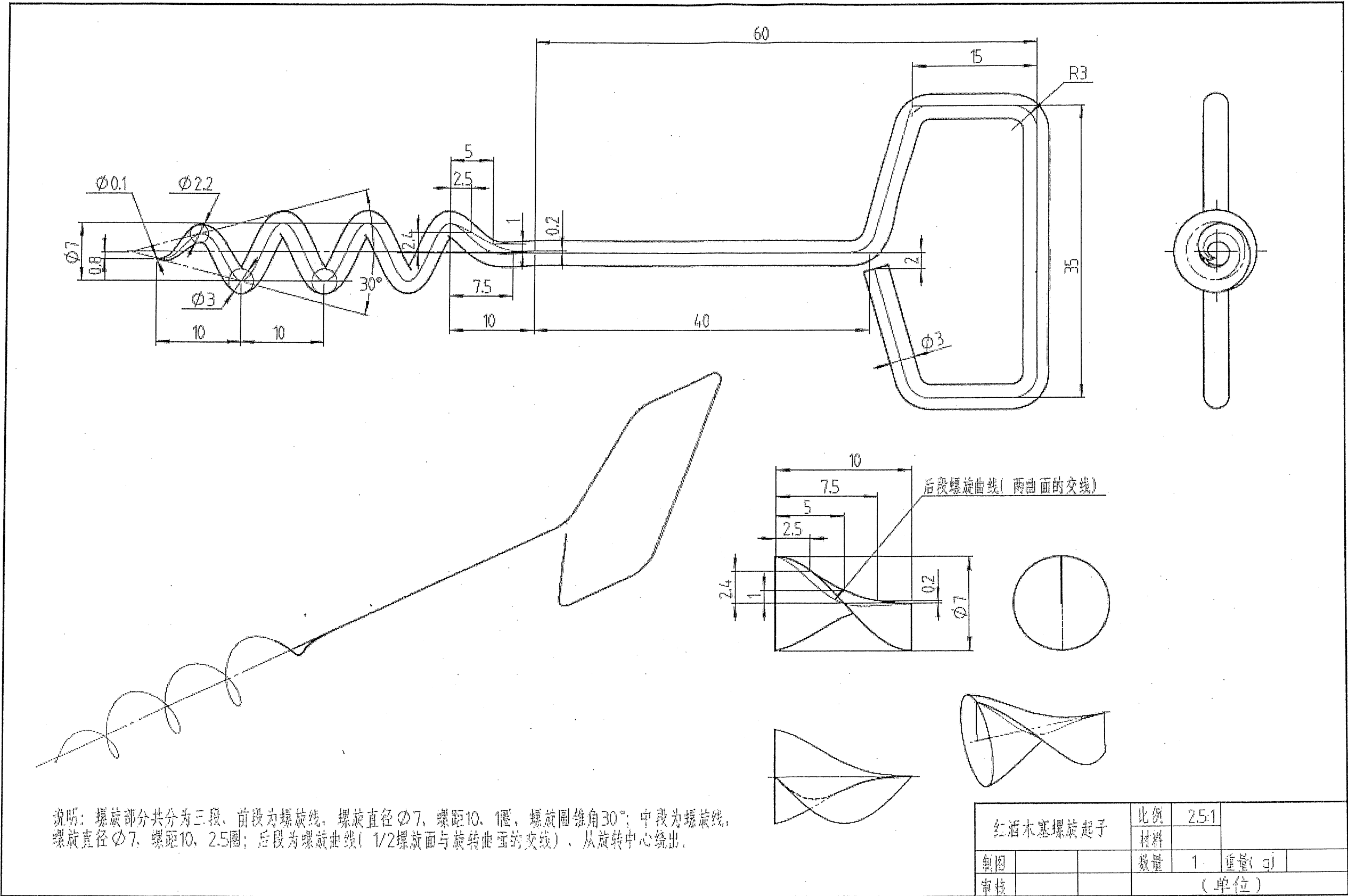
- 零件安装前清洗干净，去毛刺，到锐角。
- 组装的齿轮油泵不允许有渗漏现象。
- 合格产品涂防锈油并包装塑料袋。

序号	代号	名称	数量	材料	重量g
16	GB/T97.1-2000	螺钉M8X20	12	45	15
15	YBL-010	从动齿轮	1	40Cr	482
14	YBL-008	压紧螺母	1	HT200	119
13	GB/T1096-2003	键5X15	1	35	2.9
12	GB/T 41-2000	螺母12	1	35	2
11	GB/T 97.1-2002	垫圈12	1	Q235	4
10	YBL-007	外齿轮	1	HT200	727
9	YBL-006	压盖	1	45	28
8		填料	1		
7	GB/T119.1-2000	销钉6X30	4	35	7
6	YBL-005	右泵盖	1	HT200	118
5		泵体密封圈	2	耐油橡胶	1.74
4	YBL-004	主动齿轮轴	1	40Cr	592
3	YBL-003	泵体	1	HT300	1694
2	YBL-002	轴套	4	ZCuAl10Fe3	30.2
1	YBL-001	左泵盖	1	HT200	1090

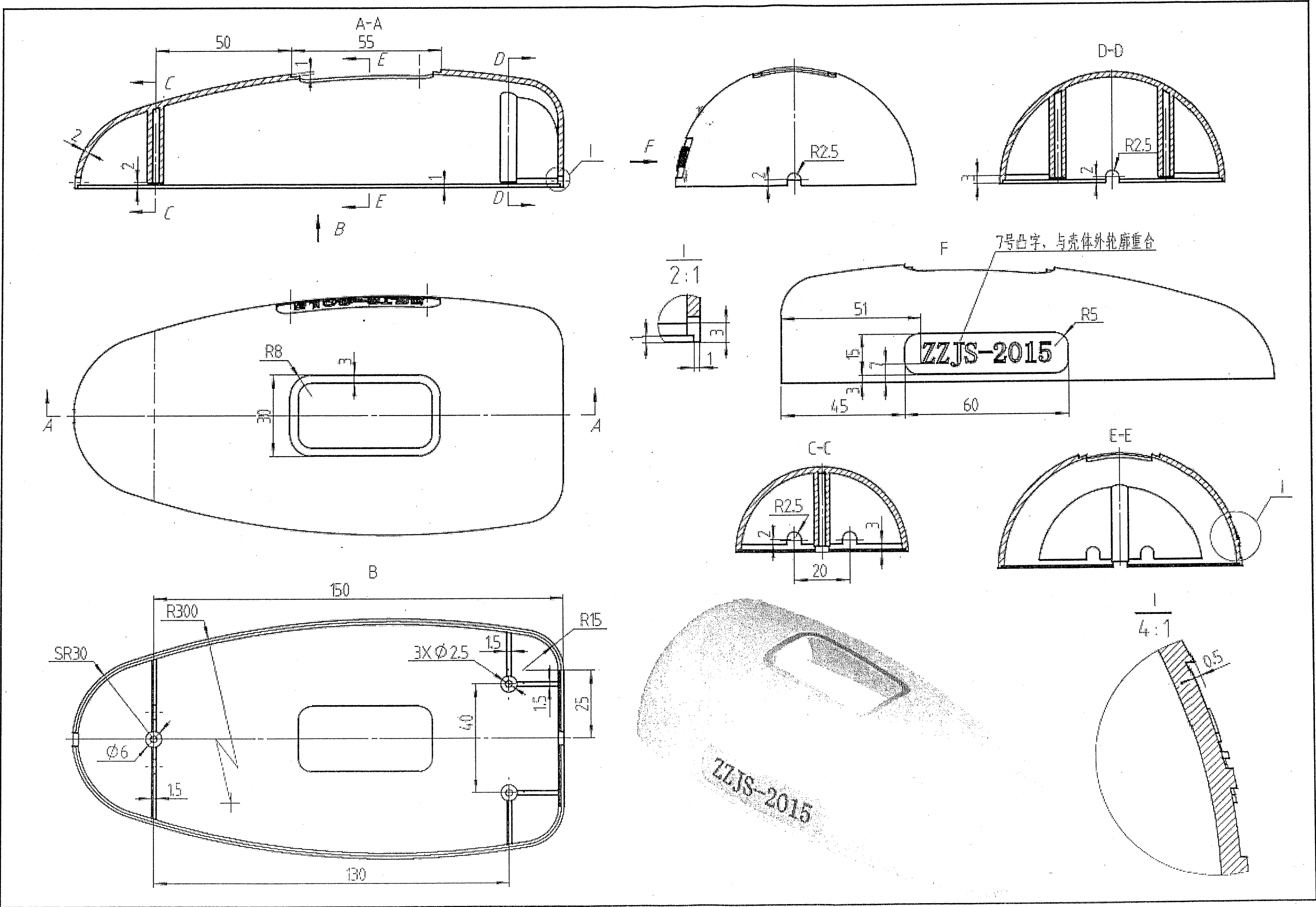
图例：比例 1:1
材料 HT200
重量 (g)
(单位)

第三题 给出下列零件的工程图创建零件的三维模型（共 90 分）。

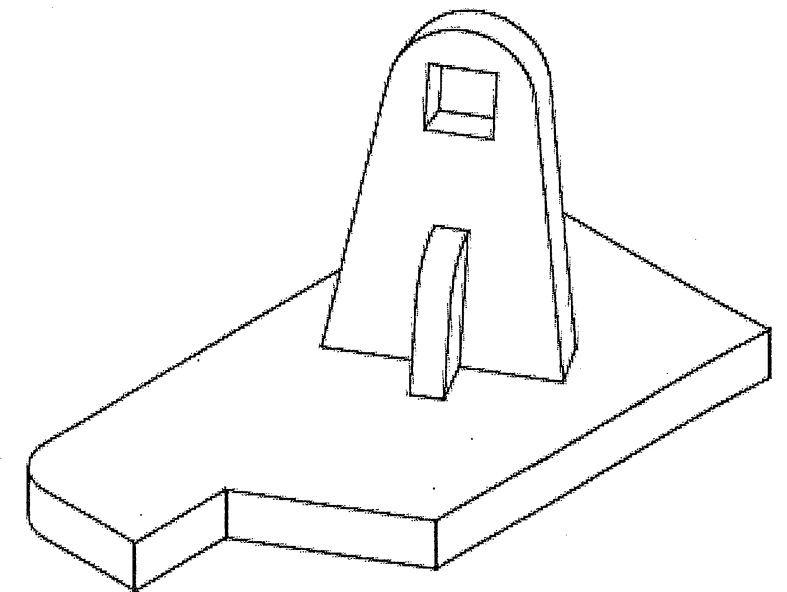
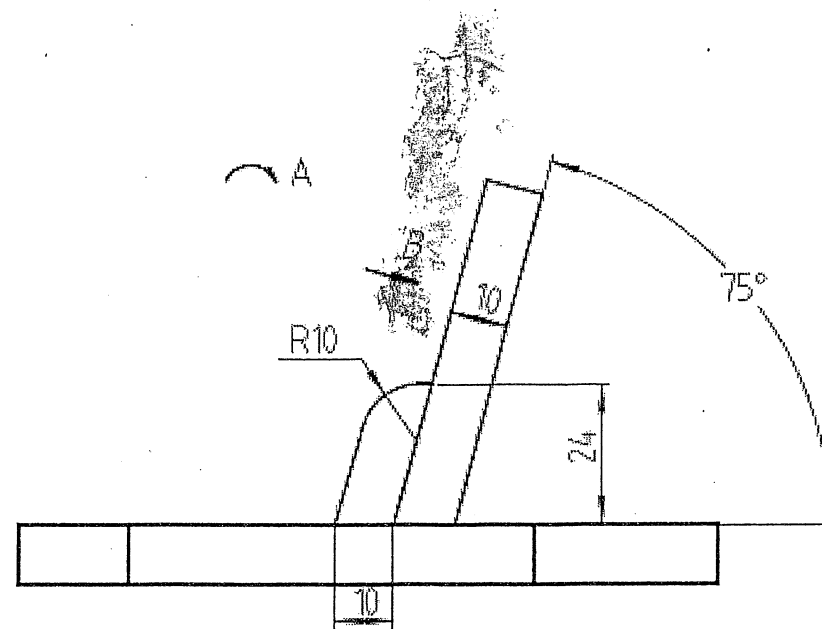
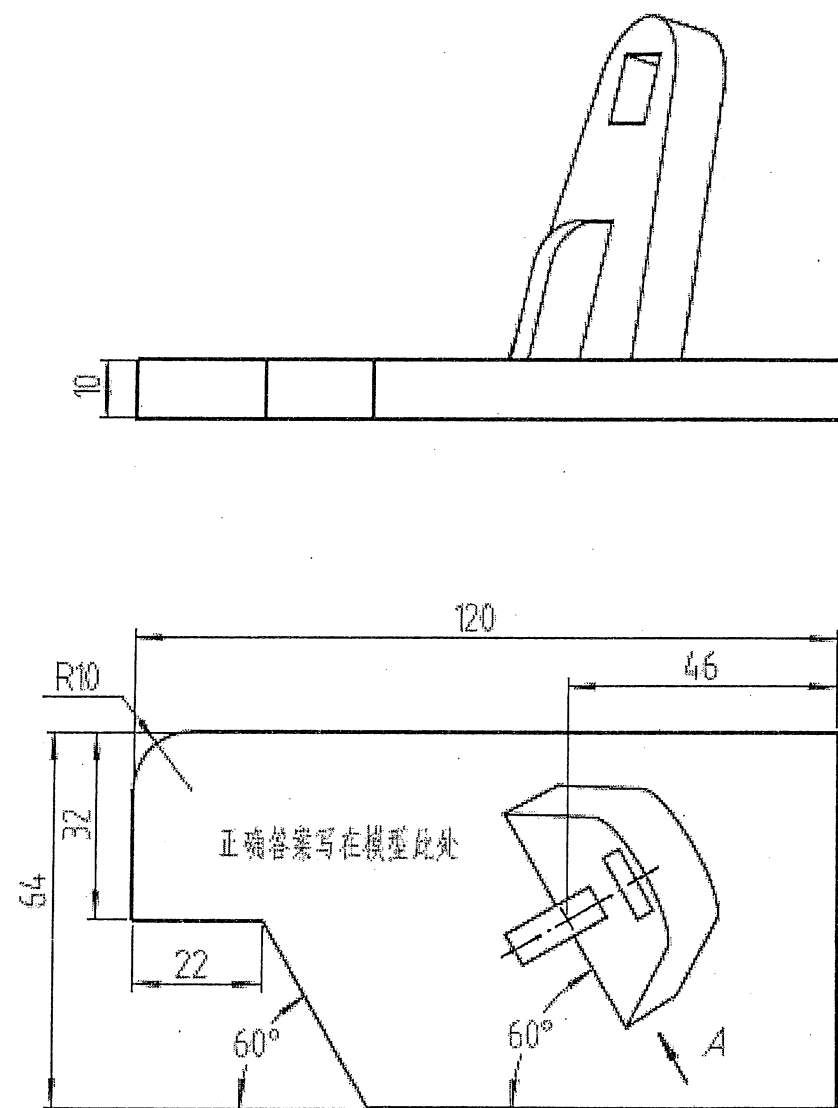
1.创建红酒木塞螺旋启瓶器的三维模型（30 分）



2.创建壳体的三维模型（40 分）



3. 创建机件的三维模型，并将体积（ mm^3 ）写在模型的规定位置上（20 分）



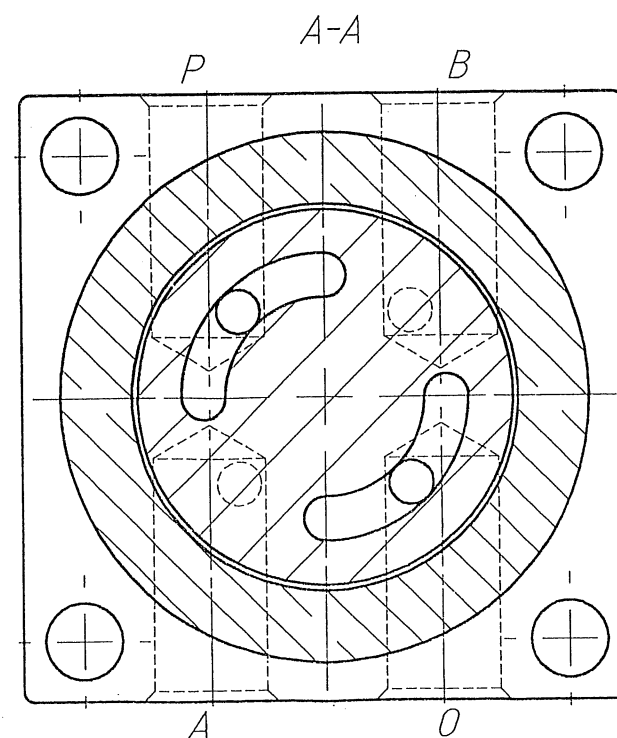
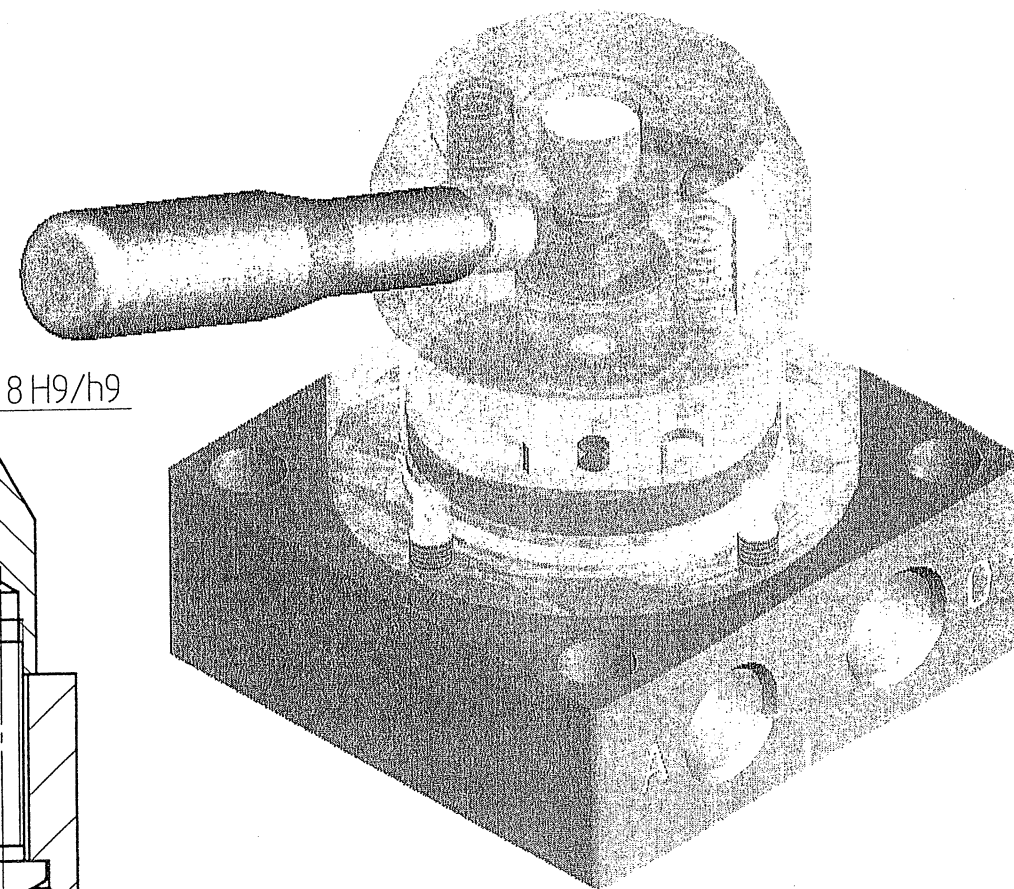
模型的体积是_____。

- (A) 86197.48
- (B) 85022.37
- (C) 85414.30
- (D) 85805.96

将正确答案写在底板的下平面上。

第四题 按下列要求创建一个 275ml 的塑料容器（20 分）。

要求如下：瓶口内径 $\phi 25$ ，外径 $\phi 28$ ，瓶口有螺纹， $\text{Tr}30 \times \text{P}6(3)$ ，圈数约 $1/2$ 圈；瓶身形状自定，瓶身厚度 0.5，瓶底内凹，容量 275 ± 15 ，应有提高刚度的花纹，造型美观；容器材料：塑料（PET），采用吹塑工艺成型。



主要技术参数

1. 额定压力: 0.1~0.8Mpa。
2. 最大压力: 1.2Mpa。
3. 工作温度: -5~60°。

15	GB/T818-2000	螺钉M4×20	4	Q235	2.8	
14	SDF-10	配气盘垫	1	橡胶	3.1	
13	JB/T6659-2007	o型圈32.5×2	1	橡胶	0.3	
12	SDF-09	配气盘	1	LY12	9	
11	QF-08	压紧弹簧	1	65Mn	0.1	
10	JB/T6659-2007	o型圈11.2×2	1	橡胶	0.11	
9	QF02-09	钢球	2	45	0.7	
8	QF-07	钢球压紧弹簧	2	65Mn	0.3	
7	SDF-06	挡芯轴	1	45	0.6	
6	SDF-05	内芯	1	LY12	6	
5	GB/T70.1-2008	内六角螺钉M5×8	1	Q235	3.1	
4	SDF-04	阀上盖	1	LY12	43	
3	SDF-03	手柄	1	45	42	
2	SDF-02	连接件	1	LY12	59.6	
1	SDF-01	阀体	1	LY12	136.9	
序号	代 号	名 称	数量	材 料	重量g	备 注
三位四通手动转阀		比例	1:1		SDF-00	
		材料				
制图		数量	1		重量(g)	
审核		(单位)				

